

Tartalomjegyzék

Feladat	2
Elemzés	3
I. Használati eset diagram	3
II. Felhasználói történetek.....	4
III. Objektum diagram	6
IV. Kommunikációs diagram	7
Tervezés	8
I. Osztálydiagram	8

Nagy Edömér Tamás

OEP 2. csoport

2026.04.15.

Feladat

7. Egy **királyság** lovagokat hív segítségül, hogy segítsenek kiűzni tartományaiból az ellenséget. A tartományok egy része még a királyság ellenőrzése alatt áll (királyi tartomány), másik részüket az ellenség foglalta el; harmadik részük semleges.

A lovagok több körben, sorban egymás után hajtanak végre akciókat. Három féle lovag van: óvatos, bátor és vakmerő. Ezeknek maximális életereje 100, amely a harc és a gyógyulás során változik. Ha elfogy, akkor a lovag meghal. Egy lovag az alábbiak szerint cselekszik:

- ha sérültnek érzi magát (óvatosnál az életereje ≤ 90 , a bátornál az életereje ≤ 40 , vakmerőnél nincs ilyen érzés), akkor visszatér a legközelebbi királyi tartományba (a legelső tartomány biztos ilyen, de az is lehet, hogy már eleve ott van), és ott gyógyul: egy 1 és n közötti véletlen értékkel nő az életereje, ahol n vakmerő esetén 40, bátor esetén 30, óvatos esetén 20;
- ha nem érzi magát sérültnek, akkor a soron következő tartományba vonul – kivéve, ha a lovag bátor és a tartomány ellenséges, mert akkor ott marad harcolni. Ezután
 - királyi tartományban nem történik semmi;
 - semleges tartományt a bátor és a vakmerő királyi tartománnyá változtatja;
 - ellenséges tartományban harcra kerül sor: az óvatos egyetlen csatát vállal; a bátor egy másodikat is, ha nem sérült meg; a vakmerő addig csatázik, amíg vagy az ellenség vagy ő meg nem hal. Egy csata során ugyanazon 1 és n közötti véletlen értékkel csökken a lovag és az ellenség életereje – az n vakmerő és bátor lovag esetén 40, óvatosnál 20. Ha az ellenség megsemmisül (életereje nulla lesz), akkor a tartomány semlegessé válik.

Készítsen használati eset diagramot, ahol egy lovag és egy tartomány szempontjából lényeges eseteket, valamint ezek kapcsolatát ábrázolja. Különböző szekvencia diagramokon mutassa be milyen metódus-hívásokra kerül sor egy vakmerő, egy bátor, egy óvatos lovag és egy ellenséges tartomány között. Rajzolja fel egy tartomány állapotgép diagramját! Készítse el az osztály diagramot! Használjon állapot és látogató tervezési mintákat.

Implementálja a modellt, és oldja meg az alábbi feladatot: **Körönként írja ki, hogy milyen területen haladnak át és mennyi az életerejük (ha meghalnak, vagy visszatérnek a királyi tartományba, azt is). Adja meg, hogy a küldetés sikeres-e! A küldetés végén méltó tisztelettel emlékezzen meg a hősi halottakról!**

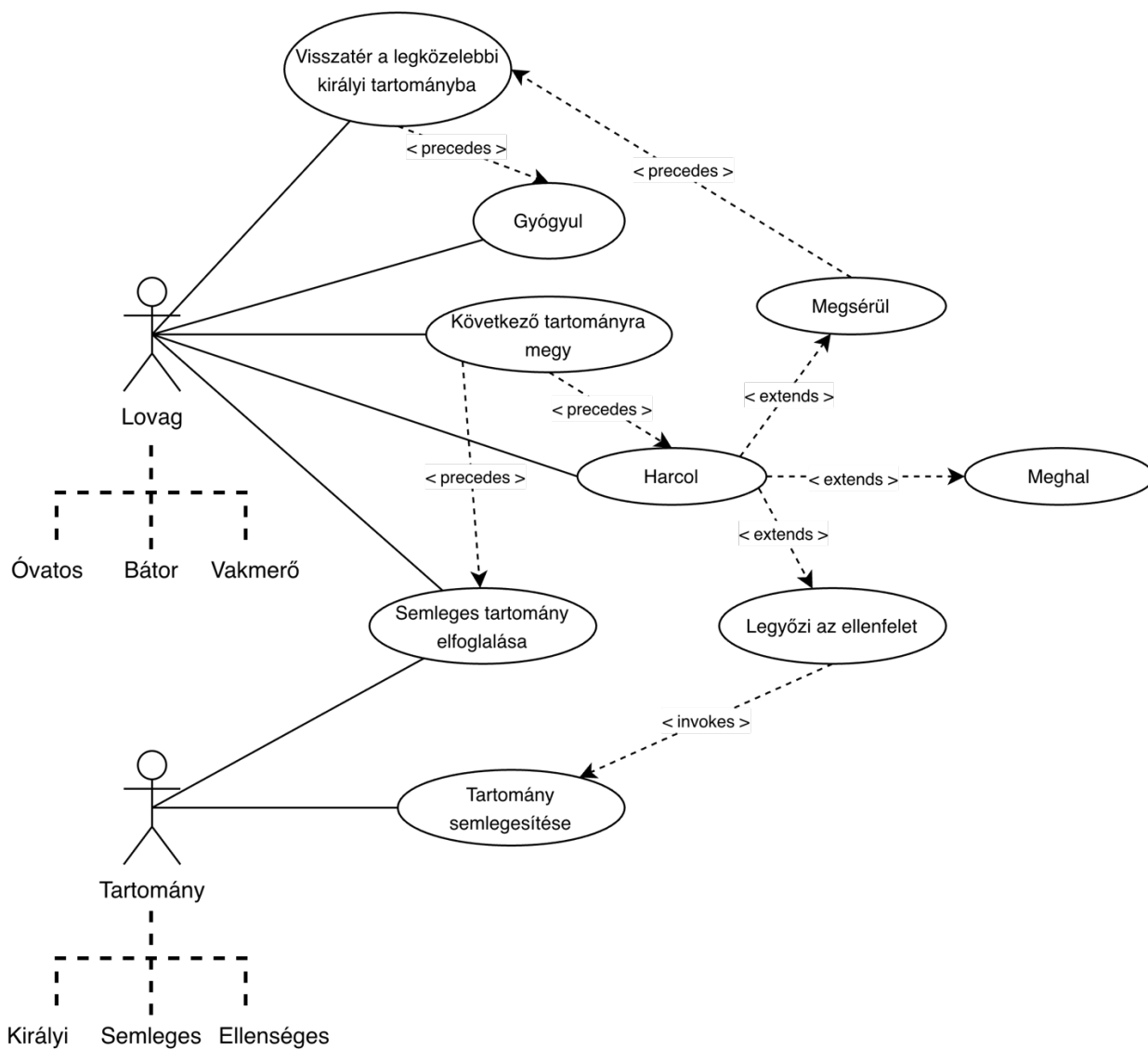
A program egy szövegfájlból olvassa be az adatokat! Ennek első sorában a királyság tartományai vannak megadva név - típus párok szóközökkel elválasztott sorozataként (a név egy sztring, a típus lehet E – ellenséges, S – semleges, K – királyi). A következő sorok a lovagok adatait tartalmazzák szóközökkel elválasztva. Egy sorban (ez egy lovag) a lovag nevét (sztring), fajtáját (v – vakmerő, b – bátor, o – óvatos). (Feltehetjük, hogy a fájl formátuma helyes.) Egy lehetséges bemenet:

egy K kettő E három K négy E öt S
Falánk v
Sudár b
Köpcös o
Nyúlánk b

Készítsen teszteseteket, és hozzon létre ezek kipróbálására automatikusan tesztkörnyezetet!

Elemzés

I. Használati eset diagram

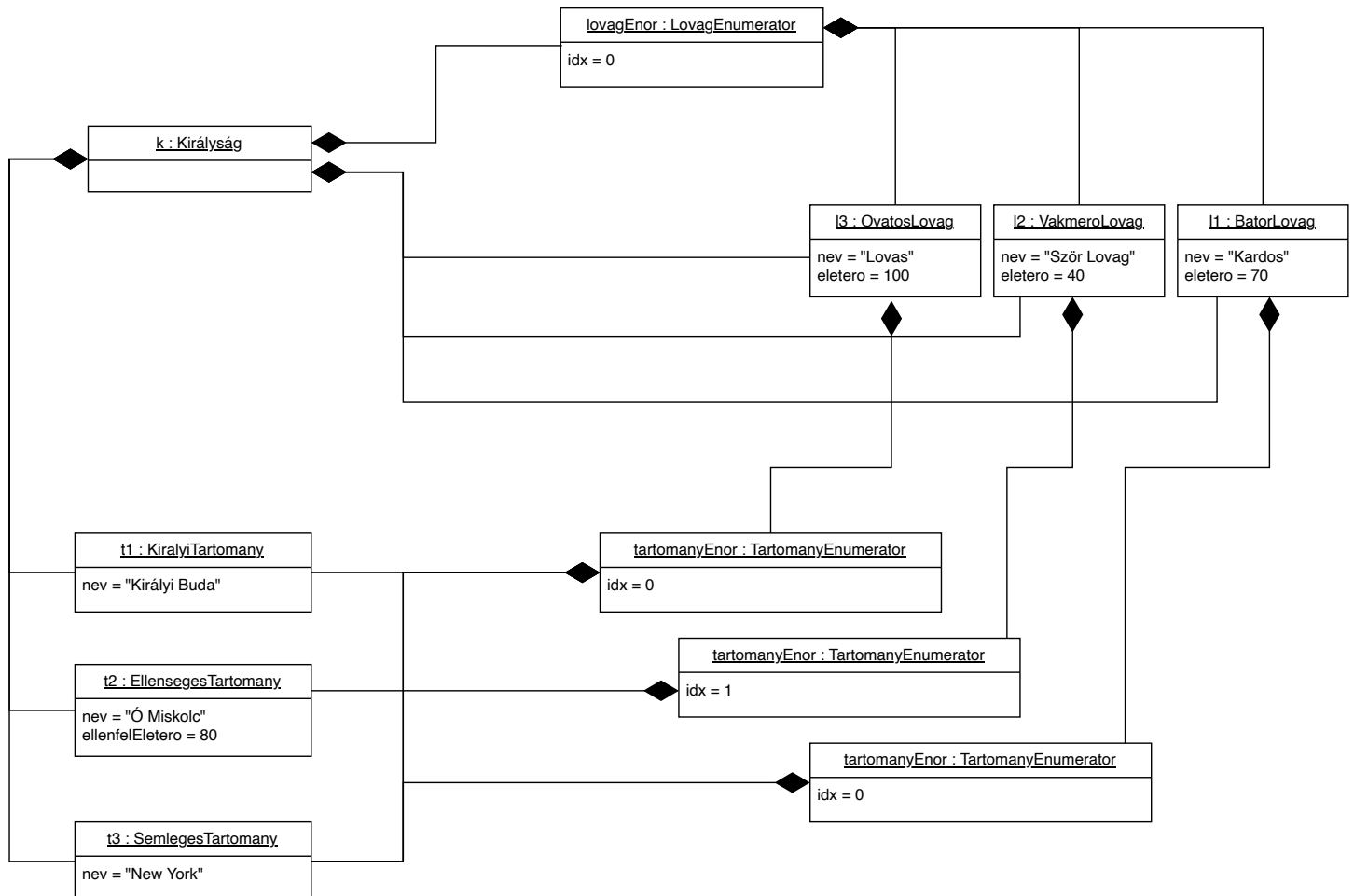


II. Felhasználói történetek

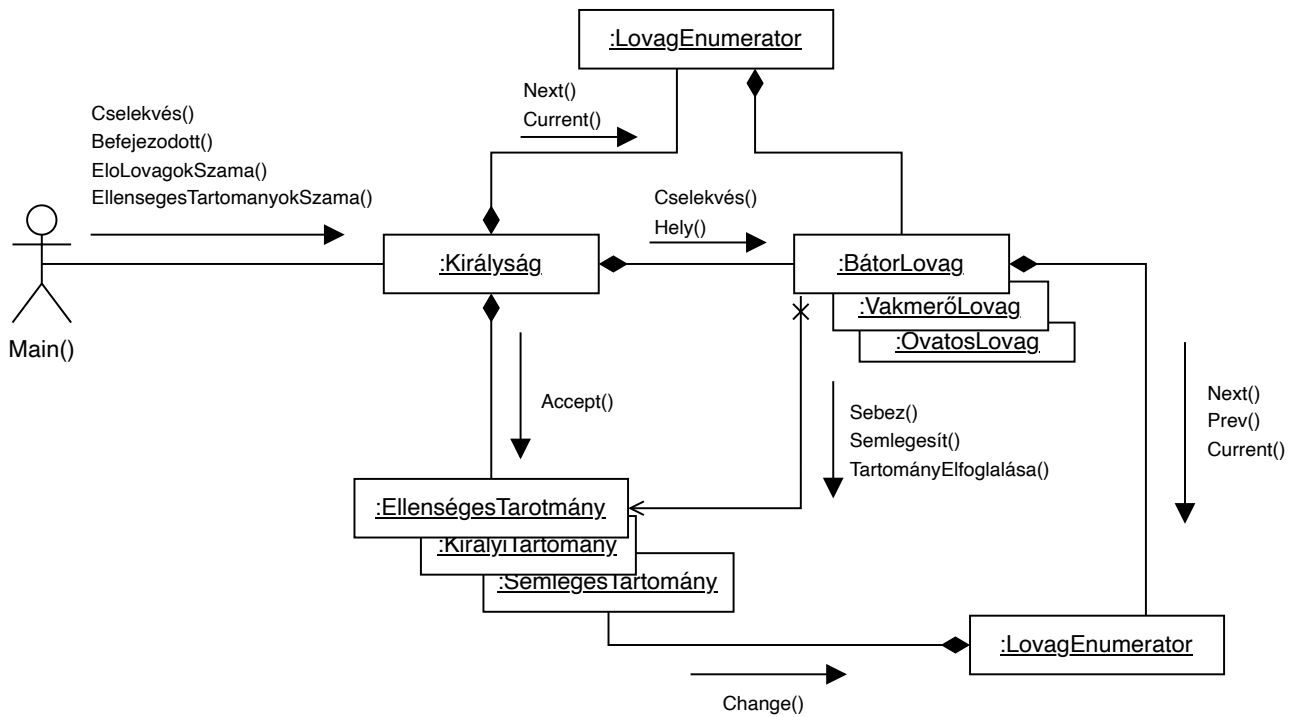
Eset		leírás
Visszatér a legközelebbi királyi tartományba	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos ≤ 90 életerő, bátor ≤ 40 életerő), és nem királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül a sor a cselekvésben
	THEN	Visszatér a legközelebbi királyi tartományba
Gyógyul	GIVEN	A lovag sérültnek érzi magát (óvatos ≤ 90 életerő, bátor ≤ 40 életerő), és királyi tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	1 és n közötti véletlen számmal nő az életeroje ($n_{\text{óvatos}}=20$, $n_{\text{bátor}}=30$)
Következő tartományra megy	GIVEN	A lovag nem érzi magát sérültnek
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben, és nem áll fenn az a kivétel, hogy a lovag bátor és ellenséges tartományon van
	THEN	A lovag a soron következő tartományba megy át
Harcol	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van és nem sérült
	WHEN	A lovag most lépett erre a tartományra
	THEN	Harc akció (1x ha óvatos, 2x ha bátor és nem sérült, halál/győzelemig ha vakmerő)
Tartomány semlegesítése	GIVEN	A lovag ellenséges tartományban van, és az ellenség halott (életerő ≤ 0)
	WHEN	A lovag legyőzte az ellenfelet

	THEN	A tartományt semlegesíti
Semleges tartomány elfoglalása	GIVEN	A lovag semleges tartományban van
	WHEN	A lovagra kerül sor a cselekvésben
	THEN	A tartományt elfoglalja

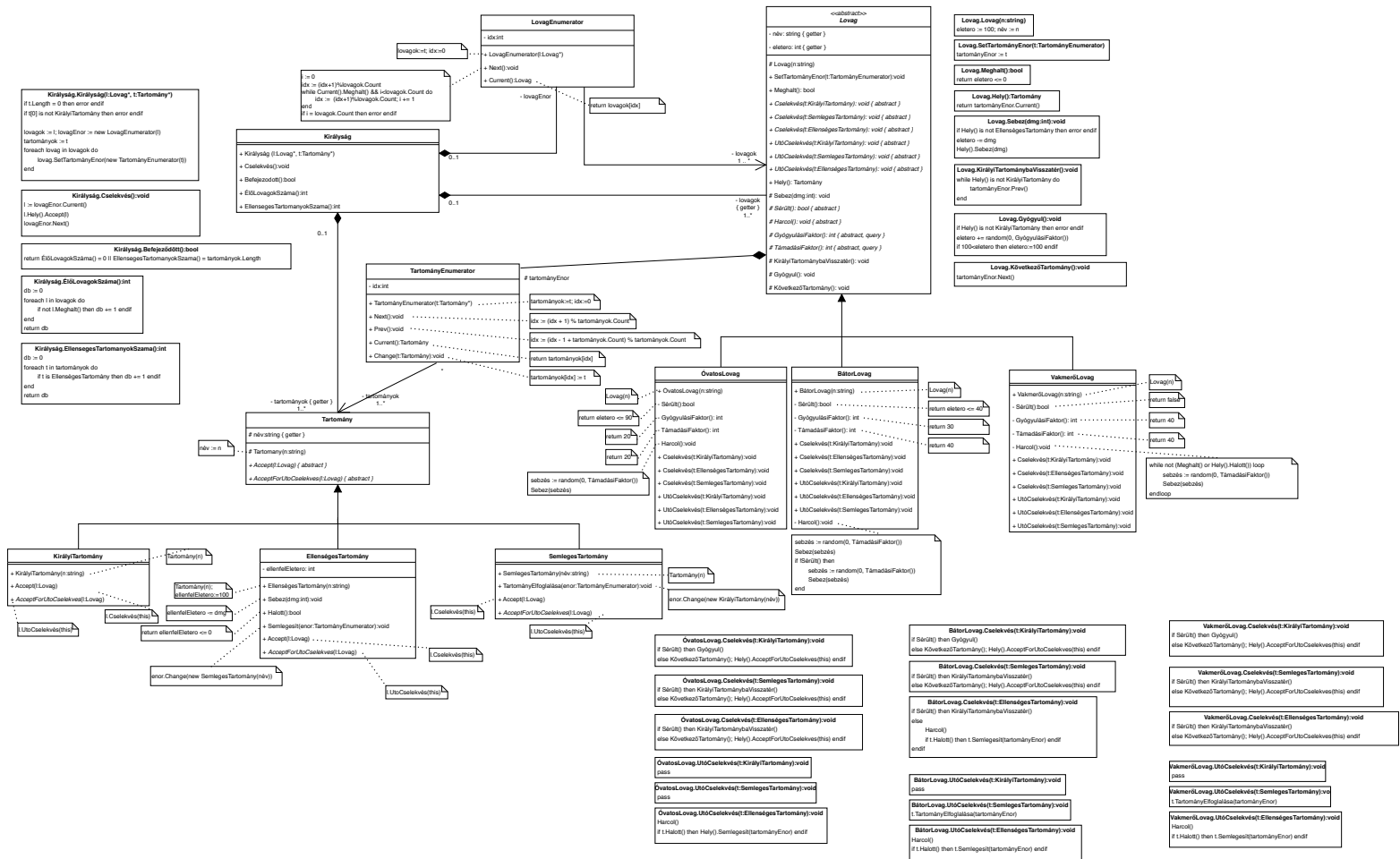
III. Objektum diagram



IV. Kommunikációs diagram



I. Osztálydiagram



II. Tesztelési terv

A tesztek a /KiralysagBeadando.Tests/KiralysagTests.cs -ben vannak megvalósítva.

Királyság létrehozása (Konstruktor vizsgálata):

1. Tartományok felsorolásának hossza szerint:
 - a. 0 tartomány (kivételt kell dobnia)
 - b. 1 tartomány (ami királyi)
 - c. Több tartomány
2. Tartományok felsorolásának eleje szerint:
 - a. Az első tartomány KiralyiTartomany (helyes működés)
 - b. Az első tartomány nem KiralyiTartomany (kivételt kell dobnia)

A játék állapotainak vizsgálata

1. Élő lovagok száma szerint:
 - a. 0 élő lovag
 - b. 1 élő lovag
 - c. Több élő lovag
2. Ellenséges tartományok száma szerint
 - a. 0 ellenséges tartomány (játék vége, győzelem)
 - b. 1 ellenséges tartomány
 - c. Több ellenséges tartomány
3. Kombinált végállapotok vizsgálata
 - a. Van élő lovag, de nincs ellenség (Befejezodott() igazad ad vissza)
 - b. Nincs élő lovag, de van ellenség (Befejezodott() igazad ad vissza)
 - c. Van élő lovag és van ellenség (Befejezodott() hamisat ad vissza és a játék megy tovább)